

The Hidden Scroll

เรื่องราว

ในคลังข้อมูลเก่าระบบหนึ่ง

ข้อความจะไม่ถูกเก็บในรูปเดิมโดยตรง

แต่จะถูกจัดเรียงใหม่ตามกฎของระบบก่อนบันทึกเสมอ

ตอนนี้คุณได้รับข้อความที่ผ่านกระบวนการดังกล่าวมาแล้ว

และต้องกู้ข้อความเดิมกลับมา

โดยในข้อความเดิมจะมีสัญลักษณ์ # อยู่เพียง 1 ตัวเพื่อบอกตำแหน่งจบข้อความ

งานที่ต้องทำ

ให้ S เป็นข้อความเดิม และ T เป็นข้อความที่ถูกบันทึกไว้ ข้อความ T ถูกสร้างจาก S ตามกฎต่อไปนี้

- สร้าง cyclic rotation ของ S ทุกแบบ
- นำ rotation ทั้งหมดมาเรียงตามลำดับพจนานุกรม
- นำอักขระตัวสุดท้ายของแต่ละแถวมาต่อกันเป็นสตริงใหม่

สตริงใหม่ก็คือ T เมื่อกำหนด T มาให้ จงหาข้อความเดิม S

รับประกันว่า S มีอักขระ # อยู่เพียง 1 ตัว และข้อมูลนำเข้าจะสอดคล้องกับคำตอบเพียงแบบเดียว

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

มีหนึ่งบรรทัด เป็นสตริง T

T

รูปแบบข้อมูลส่งออก

พิมพ์ข้อความเดิม S

S

ข้อกำหนด

- $1 \leq |T| \leq 200000$

- T ประกอบด้วยอักขระตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ และ #
- ใน T มีอักขระ # อยู่เพียง 1 ตัว

หมายเหตุเพิ่มเติม

cyclic rotation หมายถึงการย้ายตัวอักษรจากต้นสตริงไปไว้ท้ายสตริง โดยไม่เปลี่ยนลำดับของตัวอักษรที่เหลือ
เช่น cyclic rotation ของ abcd ได้แก่ abcd, bcda, cdab และ dabc

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า

annb#aa

ข้อมูลส่งออก

banana#

ถ้าข้อความเดิมคือ banana# rotation ทั้งหมดจะเป็น banana#, anana#b, nana#ba, ana#ban, na#bana, a#banan และ #banana เมื่อนำมาเรียงตามลำดับพจนานุกรม แล้วหยาบอักขระตัวสุดท้ายของแต่ละแถวมาต่อกัน จะได้ annb#aa พอดี